Requisitos do jogo: referências (Brawl Stars e outros)

Oct 12, 2026 · @Vitor

Resumo

Dos jogos de referência, o que mais rende para o nosso é: Super carregado por dano (Brawl Stars), escolha de melhorias a cada nível (Vampire Survivors), raridades e customização de equipamento (Task Bar Hero) e partidas de sobrevivência com zona fechando (Showdown).

- **Brawl Stars:** cada Brawler tem ataque normal e Super, e o Super carrega ao causar dano. Isso troca a recarga fixa do nosso golpe especial por uma barra que o agente precisa conquistar.
- **Task Bar Hero:** herói em pixel que luta sozinho; nove raridades de Common a Cosmic e um Cubo que altera atributos dos itens.
- **Vampire Survivors:** o jogador só se move; a cada nível escolhe 1 entre 3 ou 4 melhorias, e armas evoluem quando cumprem condições.
- **Tibia e auto-battlers:** já inspiram a base (grade, caça, morte com perda). Do auto-battler vêm a fase de preparo antes da luta automática e as sinergias de time.

A seção 4 traz a lista priorizada; a seção 5, o que os personagens 3D articulados exigem.

Brawl Stars

O Brawl Stars (Supercell, lançamento global em 12/12/2018) é um bom modelo de como dar profundidade a lutadores simples: cada um tem ataque, Super e poucos extras escolhidos antes da partida (Wikipedia).

Mecânica	Como funciona no Brawl Stars	Como entra no nosso jogo
Super	Cada Brawler tem ataque normal e Super; o Super carrega ao causar dano (Wikipedia)	Golpe especial (6ª habilidade) passa a usar uma barra que enche com dano causado e recebido, no lugar da recarga fixa

Mecânica	Como funciona no Brawl Stars	Como entra no nosso jogo
Gadgets	Liberados no nível de poder 7, com 3 usos por partida na maioria; dano de Gadget não carrega o Super (Pro Game Guides, página de 2020)	"Utilitários" de combate (esquiva, escudo, cura) com 3 usos por luta
Star Powers e Gears	Passivas; Gadgets e Hypercharges são ativados na partida (Wikipedia)	Passivas por personagem e por skin, escolhidas entre 2 antes da luta
Hypercharge	Modo temporário por Brawler; o "Hyper Buffie" acelera o ataque e dura 2 s a mais (Supercell)	Modo "Despertar": por alguns segundos o agente ganha velocidade e dano após encher a barra
Buffies	Somam efeitos a Gadgets e Star Powers existentes (Supercell)	Nossas evoluções de habilidade por uso (3 estágios) já fazem esse papel; falta mostrar o ganho na tela
Raridades e classes	Seis raridades (Rare a Ultra Legendary) e sete classes (Damage Dealers, Marksmen, Tanks, Assassins, Supports, Controllers, Artillery) (Wikipedia)	Classe visível por personagem; raridade também nas habilidades, não só nas skins
Modos	Showdown (sobrevivência solo, dupla ou trio), Gem Grab, Brawl Ball, Bounty, Heist, Hot Zone, Knockout, Duelos (Wikipedia)	Duelo já existe; Sobrevivência (zona fechando), Cristais e Cofre são os candidatos
Vida	A vida só regenera quando não há ataque nem dano por alguns segundos (PocketGamer)	Regeneração fora de combate; agentes aprendem a recuar
Mira	Deslizar e segurar mostra o alcance em linha ou cone (PocketGamer)	Desenhar alcance e área da habilidade quando o jogador controla
Ranking	Bronze, Silver, Gold, Diamond, Mythic, Legendary, Masters, Pro (Wikipedia)	Liga de agentes: cada rodada automática soma pontos
Passe de temporada	Trilha grátis para todos; premium desde 2020 (Wikipedia)	Passe com skins e moedas do jogo, sem dinheiro real

Mecânica	Como funciona no Brawl Stars	Como entra no nosso jogo
Mapas do jogador	Modo Map Maker (Wikipedia)	Editor de arenas (futuro)

Munição por tiro, arbustos que escondem o personagem e paredes que bloqueiam projéteis são parte do jogo pelo que conheço dele, mas as páginas que abri não confirmam esses pontos; vale conferir antes de copiar a regra.

Outros jogos de referência

Cada um resolve uma parte do nosso loop: Task Bar Hero a aparência e os itens, Tibia a base em grade, Vampire Survivors a evolução automática e os auto-battlers a preparação antes da luta.

Jogo	O que ele faz	O que aproveitar
Task Bar Hero	RPG ocioso gratuito (Nugem Studio e Tesseract Studio, Steam, 27/05/2026) que roda numa janela pequena na barra de tarefas; heróis lutam e coletam itens sozinhos. Tem 3 Atos, 4 níveis de dificuldade e mais de 50 tipos de monstros	Herói pequeno e legível, progresso sem o jogador, chefe por Ato (já temos um chefe por andar)
Task Bar Hero (wiki)	Seis classes, árvore de runas, nove raridades de Common a Cosmic e o "Hero-dric Cube" (criar, alquimia, decorar, gravar, inscrever); também pets, Soul Stones e modo Torment	Mais raridades de equipamento e uma bancada para alterar atributos de itens
Tibia	2D de cima, em grade e em pixel (CipSoft, 1997); cinco vocações; golpe corpo a corpo só acerta casa vizinha; morte tira parte da experiência e do equipamento	Vocações claras por personagem e prisão de alcance por casa; a punição de morte já vira aprendizado dos agentes

Jogo	O que ele faz	O que aproveitar
Vampire Survivors	Ataque automático, jogador só move; cada nível oferece 3 ou 4 armas ou passivas; armas evoluem ao chegar ao máximo e cumprir condições; rodada de 15, 20 ou 30 minutos termina com a Morte; ouro entre rodadas destrava personagens	O agente escolhe 1 entre 3 melhorias a cada nível; evolução de habilidade exige uma passiva; ouro já existe na loja
Auto-battlers	Fase de compra e depois luta automática; unidades iguais se fundem em versões mais fortes; ter várias da mesma categoria dá bônus; quem perde vida sai ao zerar	Modo de time: o jogador monta 3 agentes entre lutas e ganha bônus de sinergia

Requisitos priorizados

Seis requisitos são essenciais porque mudam como as lutas se decidem sem exigir novo conteúdo; o resto amplia modos, economia e plataforma. Esforço é estimativa minha sobre o código atual.

Requisito	Origem	Prioridade	Esforço
Barra de Super que enche com dano causado e recebido	Brawl Stars	Essencial	Baixo
Escolha de 1 entre 3 melhorias a cada nível do agente	Vampire Survivors	Essencial	Médio
Evolução de habilidade que exige uma passiva específica	Vampire Survivors	Essencial	Médio
Raridade também nas habilidades e itens (hoje só nas skins)	Task Bar Hero	Essencial	Baixo
Modo Sobrevivência: 4 a 6 agentes e zona que fecha	Brawl Stars (Showdown)	Essencial	Médio
Regeneração de vida fora de combate	Brawl Stars	Essencial	Baixo
Utilitários com 3 usos por luta (esquiva, escudo, cura)	Brawl Stars (Gadgets)	Importante	Médio

Requisito	Origem	Prioridade	Esforço
Modo Despertar temporário após encher a barra	Brawl Stars (Hypercharge)	Importante	Médio
Bancada para alterar atributos de itens	Task Bar Hero (Cubo)	Importante	Alto
Modo de time com 3 agentes e bônus de sinergia	Auto-battlers	Importante	Alto
Liga de agentes com pontos e divisões	Brawl Stars (Ranked)	Importante	Médio
Mostrar alcance e área da habilidade ao mirar	Brawl Stars	Importante	Baixo
Passe de temporada com moedas do jogo	Brawl Stars (Brawl Pass)	Futuro	Médio
Janela pequena sempre visível, como a barra de tarefas	Task Bar Hero	Futuro	Alto
Editor de arenas	Brawl Stars (Map Maker)	Futuro	Alto

Requisitos dos personagens 3D articulados

Cada um dos cinco personagens agora tem esqueleto com juntas, nove animações e rosto expressivo, desenhados em 3D mas com o visual de pixel do 2D. Os números abaixo foram medidos nos modelos prontos (skin padrão, Espadachim com 3 espadas).

Requisito	Valor	Estado
Esqueleto	27 a 35 juntas por personagem: raiz, quadril, coluna, peito, pescoço e cabeça; braços com cotovelo, mão e encaixe de arma; pernas com joelho e pé; extras como capa, cachecol, cabelo, chapéu, morcegos e orbes	Feito
Malha	46 a 70 peças rígidas por personagem, de 6,6 mil (Lutador) a 8,4 mil triângulos (Espadachim)	Feito

Requisito	Valor	Estado
Animações	9: Parado, Andar, Correr, Ataque, Magia, Golpe final, Dano, Morte e Vitória; parado, andar e correr fecham em ciclo	Feito
Golpe final	1,27 s (76 quadros: 20 de preparo, 40 de golpe, 16 de recuperação), alinhado à cinemática do jogo	Feito
Estilo	Sombreamento em 4 tons, contorno de 1 pixel e render em 128 por 128 ampliado sem suavizar, para manter o pixel visível	Feito
Rosto	Textura de 16 por 12 pixels com 7 expressões (normal, piscar, dor, morto, feliz, bravo, magia) e detalhes por personagem (presas, máscara, cicatriz)	Feito
Câmera	Modo Sprite 3D: ortográfica, inclinação de 26 graus; na luta o personagem gira 55 graus para o oponente (visão 3/4)	Feito
Skins	Cores, cabelo e brilho vêm das skins da loja; o Espadachim mostra de 1 a 3 espadas conforme a evolução da 1ª habilidade	Feito
Exportação	GLB 2.0 por personagem, de 246 a 309 KB, com juntas como nós, materiais, textura do rosto e animações a 30 quadros por segundo	Feito; o erro máximo de posição das juntas contra a pose do jogo é de 8 milionésimos
No jogo	Caixa "Visão" com três modos: Mapa 3D (padrão: cenário e personagens em 3D), Sprite 3D (personagens 3D sobre o mapa 2D) e 2D clássico; vale para arena, lazer, cidade, masmorra e loja (prévia 3D de cada skin); no modo Sprite a barra de vida e o nome sobem 18 pixels	Feito; testado em tela larga e em celular (390 por 844) sem erros de script

Requisito	Valor	Estado
Mapa 3D	Cidade (prédios com telhado, ruas, muralha, tochas que iluminam o chão), masmorra (paredes, escadas, marca do chefe), local de lazer (estante, sofá, sinuca, TV) e arena em 3D de verdade, com 7 monstros articulados; as paredes do lado da câmera somem para não esconder os agentes	Feito; testado nas quatro cenas sem erros de script
Câmera do mapa	Gira arrastando ou com Q e E, inclina, zoom por roda, + e − ou pinça; segue o personagem escolhido (toque ou clique nele); no golpe final a câmera aproxima	Feito
Giro do corpo	O corpo vira para onde anda e para o alvo do golpe; a passada acompanha a velocidade real, sem deslizar	Feito; conferido de frente, de lado e de costas
Tamanho	Personagens com cerca de 1,5 casa de altura, bem menores que no modo Sprite, com modelo de menos detalhe para continuarem nítidos pequenos	Feito; reduzir mais é trocar um número
Controle manual	Caixa Controlar: WASD, setas ou botões na tela andam em relação à câmera na cidade, na masmorra e no lazer	Feito; na arena o controle continua o do jogo original
Qualidade	Pixel grosso (padrão), fino ou enorme; se o aparelho passar de 26 ms por quadro, o jogo aumenta o pixel sozinho	Feito
Corpo deformável	Peças são rígidas, presas às juntas; curvar roupa ou cabelo exige malha contínua com pesos de pele	Aberto

Requisito	Valor	Estado
Desempenho	Medido no meu ambiente de teste (PC sem placa de vídeo): 6 a 16 ms por quadro com pixel grosso e 19 a 46 ms com pixel fino. Em celular de verdade ainda não medi	Parcial; falta testar em celular real

O Three.js não pôde ser baixado neste ambiente (registro npm e CDNs bloqueados), então escrevi um motor 3D próprio, sem dependências, dentro do próprio HTML; o mapa 3D usa o mesmo motor. O verificador de GLB que usei é meu; ainda não abri os arquivos no Blender, Godot ou Unity, então vale conferir lá antes de refinar.

Pontos de atenção

Mecânicas de jogo podem inspirar o nosso; personagens, nomes, arte e interface de outros jogos não devem ser copiados. Por isso as referências acima viram regras (barra de Super, raridades, zona que fecha) e nunca Brawlers, skins ou ícones de terceiros. O vampiro em pixel foi recriado a partir da sua referência, não copiado pixel a pixel, e as skins seguem temas próprios.

Decisões em aberto para você:

- O Mapa 3D já é a visão padrão, e o Sprite 3D e o 2D clássico ficam como opções na caixa Visão; quer manter assim?
- Quer controle manual estilo Brawl Stars no mundo todo ou só nos duelos (hoje o jogador controla um lutador nos duelos)?
- Passe de temporada e loja usam só moedas do jogo, certo?
- Modo na barra de tarefas exige sair do navegador (app desktop pequeno): vale o esforço agora?

Fontes

Páginas abertas em 12/10/2026; a de gadgets é de 2020 e pode estar desatualizada.

- Brawl Stars — Wikipedia
- Brawl Stars: Power Level, Buffies e Brawl Pass — Supercell
- Brawl Stars Gadgets Guide — Pro Game Guides
- Brawl Stars tips and tricks — PocketGamer
- TBH: Task Bar Hero — KeenGamer
- Task Bar Hero Wiki — 10015.io

- Tibia — Wikipedia
- Vampire Survivors — Wikipedia
- Auto battler — Wikipedia